

Exercice Simplexe : Routage des camions d'eau

Contexte

Une société organise la distribution d'eau vers deux zones périphériques. Chaque tournée permet de livrer une quantité d'eau différente selon la zone.

Variables de décision

X = nombre de tournées vers la zone 1,

Y = nombre de tournées vers la zone 2.

Fonction objectif

L'objectif est de maximiser la quantité totale d'eau distribuée :

$$Z_{\max} = 30X + 40Y$$

Contraintes

$$\begin{cases} X + Y \leq 50 \\ 3X + 4Y \leq 120 \\ 2X + 5Y \leq 150 \\ X, Y \geq 0 \end{cases}$$

Forme standard

On ajoute les variables d'écart S_1 , S_2 et S_3 :

$$\begin{aligned} X + Y + S_1 &= 50 \\ 3X + 4Y + S_2 &= 120 \\ 2X + 5Y + S_3 &= 150 \\ Z - 30X - 40Y &= 0 \end{aligned}$$

Resolution

Les sommets réalisables principaux sont :

$$(0, 0), \quad (40, 0), \quad (0, 30)$$

Calcul de la fonction objectif à chaque sommet :

$$\begin{aligned} Z(0, 0) &= 0 \\ Z(40, 0) &= 30(40) + 40(0) = 1200 \\ Z(0, 30) &= 30(0) + 40(30) = 1200 \end{aligned}$$

Solution optimale

On obtient deux solutions optimales differentes donnant la meme valeur de Z :

$$X = 40 \quad \text{et} \quad Y = 0$$

$$X = 0 \quad \text{et} \quad Y = 30$$

$$Z_{\max} = 1200$$

Interpretation

La societe peut choisir plusieurs plans de tournées donnant la meme quantite maximale distribuee. Cela signifie qu'il existe plusieurs organisations possibles avec le meme resultat optimal.